

Nehari 流形方法和非 Nehari 流形方法

唐先华 (Tang Xianhua)

中南大学数学与统计学院

基于 2025 年 7 月课程幻灯片的讲义化整理

2026

摘要

本文将课程幻灯片中的五条主线整理为一份连续讲义：Ekeland 变分原理、经典 Nehari 流形方法、强不定问题中的 Nehari–Pankov 约化方法、流形外的非 Nehari 方法，以及弱于 Ambrosetti–Rabinowitz 条件的局部超二次条件。正文统一修正了 OCR、符号和编号错误；幻灯片中的导航条、重复页和结束页不再重复，但所有实质性的假设、定义、定理、证明思路、例子和文献线索均予保留。

目录

1 问题背景与变分框架	2
1.1 Nehari 方法的历史动机	2
1.2 模型方程与假设	3
1.3 约束集与基态解	3
2 Ekeland 变分原理与流形上的极小化	4
2.1 基本定义	4
2.2 线性泛函分解与拉格朗日乘子	5
2.3 流形上的 Ekeland 原理	5
3 经典 Nehari 流形方法	6
3.1 抽象原理	6
3.2 径向最大值与改进方法	7
3.3 周期 Schrödinger 方程的 Nehari 解	7

	2
4 广义 Nehari 流形方法：强不定问题	9
4.1 谱分解与 Nehari–Pankov 集	9
4.2 Pankov 定理与约化方法	10
5 非 Nehari 流形方法	12
5.1 正定情形：流形外的山路序列	12
5.2 正定 Schrödinger 方程的应用	13
5.3 强不定情形：连接定理	13
6 局部超二次条件	14
6.1 从全局超二次到局部超二次	14
6.2 两个局部超二次例子	15
6.3 非平凡解与基态解	16
6.4 Nehari–Pankov 基态的摄动构造	17
6.5 无穷多解	17
7 结语与参考文献	18

1 问题背景与变分框架

1.1 Nehari 方法的历史动机

1960 年, Z. Nehari 在 *Acta Mathematica* 和 *Transactions of the American Mathematical Society* 中提出了经典的 Nehari 流形方法。其基本思想是：能量泛函在整个函数空间上往往上下无界，但限制在由径向导数定义的 Nehari 流形上常常下有界；在该流形上寻找正值极小点，就能得到原泛函的非平凡临界点。若泛函具有 C^2 光滑性，Nehari 流形通常是余维一的 C^1 流形，因而限制极小点可以通过拉格朗日乘子法提升为全空间临界点。

广义 Nehari 流形方法源于 Pankov (2005) 和 Szulkin–Weth (2009) 对强不定 Schrödinger 方程的研究。Tang (2015) 进一步提出了非 Nehari 流形方法：只要求 C^1 光滑性和弱单调性，在流形外借助山路或连接定理构造 Cerami 序列，并使其极小极大能级不超过流形上的极小值。这样既避免了强单调性，也不必把 Ekeland 原理直接施加在一个可能不完备的流形上。

1.2 模型方程与假设

考虑半线性 Schrödinger 方程

$$\begin{cases} -\Delta u + V(x)u = f(x, u), & x \in \mathbb{R}^N, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N). \end{cases} \quad (1)$$

除非特别说明, 基本条件为:

(V0) $V \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, 并且 V 对每个坐标 x_i 都具有周期 1;

(F0) $f \in C(\mathbb{R}^{N+1}, \mathbb{R})$, 对每个 x_i 具有周期 1, 存在 $p \in (2, 2^*)$ 和 $C_0 > 0$ 使

$$|f(x, t)| \leq C_0(1 + |t|^{p-1}), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R};$$

(F1) $f(x, t) = o(|t|)$ 当 $|t| \rightarrow 0$, 且关于 x 一致。

这里 $2^* = 2N/(N-2)$ ($N \geq 3$), $N = 1, 2$ 时约定 $2^* = +\infty$ 。令

$$F(x, t) := \int_0^t f(x, s) ds,$$

并定义能量空间

$$E = \left\{ u \in H^1(\mathbb{R}^N) : \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + V(x)u^2) dx < \infty \right\}.$$

在正定情形 (例如 (V1) $V(x) > 0$) 中, 能量泛函为

$$\Phi(u) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + V(x)u^2) dx - \int_{\mathbb{R}^N} F(x, u) dx, \quad (2)$$

且

$$\langle \Phi'(u), v \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} (\nabla u \cdot \nabla v + V(x)uv) dx - \int_{\mathbb{R}^N} f(x, u)v dx. \quad (3)$$

临界点正是方程 (1) 的弱解。

1.3 约束集与基态解

常见的约束集如下:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} &= \{u \in E \setminus \{0\} : \Phi'(u) = 0\}, \\ \mathcal{N} &= \{u \in E \setminus \{0\} : \langle \Phi'(u), u \rangle = 0\}, \\ \mathcal{M} &= \{u \in E \setminus \{0\} : \lambda \langle \Phi'(u), u \rangle + \mu \mathcal{P}(u) = 0\}, \end{aligned} \quad (4)$$

其中 $\mathcal{P}$ 是相应的 Pohozaev 泛函, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 。显然 $\mathcal{K} \subset \mathcal{N}$, 并且在 Pohozaev 约束的适当选择下 $\mathcal{K} \subset \mathcal{M}$ 。

若 $u_0 \in \mathcal{K}$ 且

$$\Phi(u_0) = \inf_{\mathcal{K}} \Phi > 0,$$

则称 u_0 为基态解（最小能量非平凡解）。相应地，满足

$$\Phi(u_0) = \inf_{\mathcal{N}} \Phi > 0 \quad \text{或} \quad \Phi(u_0) = \inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0$$

的解分别称为 Nehari 型或 Nehari–Pankov 型基态解。由于

$$\inf_{\mathcal{K}} \Phi \geq \inf_{\mathcal{N}} \Phi = \Phi(u_0) \geq \inf_{\mathcal{K}} \Phi,$$

以及同样的链式不等式对 $\mathcal{M}$ 成立，Nehari 型和 Nehari–Pankov 型基态解都是基态解。

后文反复使用如下 Cerami 条件：在给定能级 c 上，序列 $\{u_n\}$ 满足

$$\Phi(u_n) \rightarrow c, \quad \|\Phi'(u_n)\| (1 + \|u_n\|) \rightarrow 0. \quad (5)$$

2 Ekeland 变分原理与流形上的极小化

2.1 基本定义

定义 2.1. 设 (M, d) 是度量空间。函数 $\varphi : M \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 称为下半连续，若 $x_n \rightarrow x$ 蕴含

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) \geq \varphi(x).$$

若 X 是 Banach 空间， $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ 沿 y 方向的 Gâteaux 导数为

$$\langle \varphi'(x), y \rangle := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(x + ty) - \varphi(x)}{t},$$

若该极限对每个 y 存在，则称 φ 在 x 处 Gâteaux 可导。若进一步

$$\lim_{\|y\| \rightarrow 0} \frac{\varphi(x + y) - \varphi(x) - \langle \varphi'(x), y \rangle}{\|y\|} = 0,$$

则称其在 x 处 Fréchet 可导。若 φ' 连续，则记 $\varphi \in C^1(X, \mathbb{R})$ 。

定理 2.2 (Ekeland). 设 (M, d) 是完备度量空间， $\varphi : M \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 下半连续， $\inf_M \varphi > -\infty$ ，且 $\varphi(x) < +\infty$ 。给定 $\varepsilon, \delta > 0$ ，若

$$\varphi(x) \leq \inf_M \varphi + \varepsilon,$$

则存在 $y \in M$ 使得

$$\varphi(y) \leq \varphi(x), \quad d(x, y) \leq \delta,$$

并且对每个 $z \neq y$ 有

$$\varphi(z) > \varphi(y) - \varepsilon \delta^{-1} d(y, z).$$

2.2 线性泛函分解与拉格朗日乘子

定理 2.3. 设 X 是 Banach 空间, $f, g \in X'$ 且 $g \neq 0$ 。则

$$\sup_{\substack{\|y\|=1 \\ \langle g, y \rangle = 0}} |\langle f, y \rangle| = \inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \|f - \lambda g\|. \quad (6)$$

证明. 令 $Y = \ker g$, 把 $f|_Y$ 视为 Y' 中的泛函. 由 Hahn-Banach 定理取延拓 $\tilde{f} \in X'$, 使 $\|\tilde{f}\| = \|f|_Y\|$. 由于 $\ker(f - \tilde{f}) \supset Y = \ker g$, 存在 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ 使 $f - \tilde{f} = \lambda_0 g$. 因此

$$\|f|_Y\| = \|f - \lambda_0 g\| \geq \inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \|f - \lambda g\|.$$

反向不等式由对任意 λ 和 $y \in Y$ 的估计 $|\langle f, y \rangle| = |\langle f - \lambda g, y \rangle| \leq \|f - \lambda g\| \|y\|$ 得到. $\square$

定义 2.4. 设 $\psi \in C^1(X, \mathbb{R})$, $M = \{x : \psi(x) = 0\}$. 若 $p \in M$ 且 $\psi'(p) \neq 0$, 则切空间为

$$T_p M = \{y \in X : \langle \psi'(p), y \rangle = 0\}.$$

若 $\varphi \in C^1(X, \mathbb{R})$, 定义限制导数的范数

$$\|(\varphi|_M)'(p)\|_* = \sup_{\substack{y \in T_p M \\ \|y\|=1}} |\langle \varphi'(p), y \rangle|.$$

推论 2.5. 若 $p \in M$ 且 $\langle \psi'(p), p \rangle \neq 0$, 则

$$X = \mathbb{R}p \oplus T_p M.$$

定理 2.6 (流形上的拉格朗日乘子法). 若 $\varphi, \psi \in C^1(X, \mathbb{R})$, $p \in M$ 且 $\psi'(p) \neq 0$, 则

$$\|(\varphi|_M)'(p)\|_* = \inf_{\lambda \in \mathbb{R}} \|\varphi'(p) - \lambda \psi'(p)\|.$$

特别地, p 是 $\varphi|_M$ 的临界点当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使

$$\varphi'(p) = \lambda \psi'(p).$$

若 $M = \{x : \psi_i(x) = 0, 1 \leq i \leq n\}$, 且 $\psi'_1, \dots, \psi'_n$ 在 M 上线性无关, 则

$$\varphi'(p) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \psi'_i(p).$$

2.3 流形上的 Ekeland 原理

直接把 Ekeland 原理用于 M 需要 M 在诱导距离下完备. 下述结论避免了这一点, 并把流形上的极小化转化为全空间导数估计.

定理 2.7. 设 X 是 Banach 空间, $\varphi, \psi \in C^1(X, \mathbb{R})$, $M = \{x : \psi(x) = 0\}$, 且

$$\langle \psi'(x), x \rangle \neq 0 \quad (x \in M), \quad \inf_M \varphi > -\infty.$$

则任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $p \in M$ 使

$$\|(\varphi|_M)'(p)\|_* \leq \varepsilon^{1/2}.$$

证明. 在 M 上取距离 $d(x, y) = \|x - y\|$, 应用 Ekeland 原理得

$$\varphi(y) \geq \varphi(p) - \varepsilon^{1/2} \|y - p\|, \quad y \in M.$$

任取 $q \in T_p M \setminus \{0\}$, 在二维平面 $\Pi = \{sp + tq : s, t \in \mathbb{R}\}$ 中令 $H(s, t) = \psi(sp + tq)$. 因 $H(1, 0) = 0$ 且 $\partial_s H(1, 0) = \langle \psi'(p), p \rangle \neq 0$, 隐函数定理给出 $s = s(t)$, $s(0) = 1$, 且 $H(s(t), t) = 0$. 求导得 $s'(0) = 0$, 因而

$$\left. \frac{d}{dt} \varphi(s(t)p + tq) \right|_{t=0} = \langle \varphi'(p), q \rangle.$$

分别从 $t \rightarrow 0^-$ 和 $t \rightarrow 0^+$ 使用 Ekeland 不等式, 得到 $|\langle \varphi'(p), q \rangle| \leq \varepsilon^{1/2} \|q\|$. 对所有 q 取上确界即得结论. $\square$

推论 2.8. 存在 $x_n \in M$ 使

$$\varphi(x_n) \rightarrow \inf_M \varphi, \quad \|(\varphi|_M)'(x_n)\|_* \rightarrow 0.$$

若 p 是 $\varphi|_M$ 的局部极小点且 $\langle \psi'(p), p \rangle \neq 0$, 则 $(\varphi|_M)'(p) = 0$.

3 经典 Nehari 流形方法

3.1 抽象原理

设 E 是实 Hilbert 空间, $\varphi \in C^2(E, \mathbb{R})$, 定义

$$\mathcal{N} = \{u \in E \setminus \{0\} : \langle \varphi'(u), u \rangle = 0\}.$$

若 $\psi'(u) \neq 0$ 对所有 $u \in \mathcal{N}$ 成立, 则 $\mathcal{N}$ 是 Nehari 流形, 且包含 φ 的所有非零临界点。

定理 3.1. 若 $u_0 \in \mathcal{N}$ 且 $\langle \psi'(u_0), u_0 \rangle \neq 0$, 则

$$(\varphi|_{\mathcal{N}})'(u_0) = 0 \implies \varphi'(u_0) = 0.$$

反向蕴含总成立。

证明. 由拉格朗日乘子法, 限制临界性给出 $\varphi'(u_0) = \lambda_0 \psi'(u_0)$. 由于 $u_0 \in \mathcal{N}$,

$$0 = \langle \varphi'(u_0), u_0 \rangle = \lambda_0 \langle \psi'(u_0), u_0 \rangle,$$

而后一个因子非零, 故 $\lambda_0 = 0$. $\square$

定理 3.2. 若 $\inf_{\mathcal{N}} \varphi > -\infty$ 且 $\langle \psi'(u), u \rangle \neq 0$ 对 $u \in \mathcal{N}$ 成立, 则存在 $u_n \in \mathcal{N}$ 和 $\lambda_n \in \mathbb{R}$ 使

$$\varphi(u_n) \rightarrow \inf_{\mathcal{N}} \varphi, \text{ 且 } \varphi'(u_n) - \lambda_n \psi'(u_n) \rightarrow 0.$$

若存在 $\alpha > 0$ 使

$$|\langle \psi'(u), u \rangle| \geq \alpha \|\psi'(u)\| \|u\|, \text{ 对 } u \in \mathcal{N},$$

则可取 $\varphi'(u_n) \rightarrow 0$ 。

3.2 径向最大值与改进方法

设 $\varphi \in C^1(E, \mathbb{R})$, $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ 。经典 Nehari 方法通常按以下步骤进行: 证明 $b := \inf_{\mathcal{N}} \varphi > -\infty$; 证明极小化序列有界; 证明 $b > 0$ 且在 $\mathcal{N}$ 上达到; 最后验证 $\langle \psi'(\bar{u}), \bar{u} \rangle \neq 0$ 。

经典方法可以被下述只要求径向单调性的结论替代。

定理 3.3 (改进型 Nehari 方法). 设 $\varphi \in C^1(E, \mathbb{R})$, $\mathcal{N}$ 如上, 并满足:

- (i) $\varphi(u) \geq \varphi(tu)$, $u \in \mathcal{N}$, $t \geq 0$;
- (ii) 对每个 $u \neq 0$ 存在唯一 $t_u > 0$ 使 $t_u u \in \mathcal{N}$;
- (iii) $\varphi(u) \rightarrow \leq 0$ 当 $\|u\| \rightarrow \infty$;
- (iv) 存在 $\bar{u} \in \mathcal{N}$ 使 $b := \varphi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{N}} \varphi > 0$ 。

则 $\varphi'(\bar{u}) = 0$ 。

证明. 若 $\varphi'(\bar{u}) \neq 0$, 可取 v 使 $\langle \varphi'(\bar{u}), v \rangle = -2$ 。由连续性, 当 $|t - 1| + \varepsilon$ 足够小时,

$$\langle \varphi'(t\bar{u} + \varepsilon v), v \rangle \leq -1.$$

令 t_ε 是使 $t_\varepsilon(\bar{u} + \varepsilon v) \in \mathcal{N}$ 的唯一正数。由径向最大值的唯一性可得 $t_\varepsilon \rightarrow 1$ 。于是

$$\begin{aligned} b &\leq \varphi(t_\varepsilon(\bar{u} + \varepsilon v)) \\ &= \varphi(t_\varepsilon \bar{u}) + t_\varepsilon \varepsilon \int_0^1 \langle \varphi'(t_\varepsilon(\bar{u} + s\varepsilon v)), v \rangle ds < b, \end{aligned}$$

矛盾。 □

3.3 周期 Schrödinger 方程的 Nehari 解

以下增加假设:

(V1) $V(x) > 0$;

(SQ) $F(x, t)/t^2 \rightarrow +\infty$ 当 $|t| \rightarrow \infty$, 且关于 x 一致;

(F2) $f \in C^1$, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使 $0 < tf(x, t) \leq \theta t^2 f'_t(x, t)$ 对 $(x, t) \neq (x, 0)$ 成立。

条件 (F2) 推出强 Nehari 单调性

$$(Ne) \quad t \mapsto f(x, t)/|t| \text{ 在 } (-\infty, 0) \text{ 和 } (0, \infty) \text{ 上严格递增,}$$

以及弱版本

$$(WN) \quad t \mapsto f(x, t)/|t| \text{ 在上述两区间上非递减.}$$

此外还可推出 Ambrosetti–Rabinowitz 型估计

$$(AR) \quad tf(x, t) \geq \frac{1+\theta}{\theta} F(x, t) > 0.$$

在 (V0)、(V1) 下, $E = H^1(\mathbb{R}^N)$, 内积和范数可取

$$(u, v) = \int_{\mathbb{R}^N} (\nabla u \cdot \nabla v + V(x)uv) dx, \quad \|u\| = (u, u)^{1/2},$$

并且与 H^1 范数等价。若 $\psi(u) = \langle \Phi'(u), u \rangle$, 则

$$\langle \psi'(u), u \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} [f(x, u)u - f'_t(x, u)u^2] dx \leq -\frac{1-\theta}{\theta} \int_{\mathbb{R}^N} f(x, u)u dx < 0 \quad (u \in \mathcal{N}).$$

因此 Nehari 流形是规则的。

对 $t \geq 0$, 有恒等式

$$\begin{aligned} \Phi(u) &= \Phi(tu) + \frac{1-t^2}{2} \langle \Phi'(u), u \rangle \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}^N} \left[\frac{1-t^2}{2} f(x, u)u + F(x, tu) - F(x, u) \right] dx. \end{aligned} \quad (7)$$

在 (WN) 下, 最后一个积分非负; 特别地 $u \in \mathcal{N}$ 时 $\Phi(u) \geq \Phi(tu)$ 。

由 (F0)、(F1) 可取 $C > 0$ 使

$$F(x, t) \leq \frac{t^2}{4\gamma_2^2} + C|t|^p.$$

结合 $\langle \Phi'(u), u \rangle = 0$ 和 Sobolev 嵌入, 得到

$$\Phi(u) \geq \frac{t^2}{4} \|u\|^2 - C\gamma_p^p t^p \|u\|^p, \quad u \in \mathcal{N}, t \geq 0,$$

从而

$$b := \inf_{\mathcal{N}} \Phi \geq \frac{p-2}{4p} \left(\frac{1}{2pC\gamma_p^p} \right)^{2/(p-2)} > 0.$$

引理 3.4 (极小化序列的有界性). 在 (V0)、(V1)、(F0)、(F1)、(WN)、(SQ) 下, $\mathcal{N}$ 上任一极小化序列在 E 中有界。

证明. 若 $\|u_n\| \rightarrow \infty$, 令 $v_n = u_n/\|u_n\|$. 若 $\sup_y \int_{B_1(y)} |v_n|^2 \rightarrow 0$, 则 Lions 集中紧性给出 $v_n \rightarrow 0$ 于 $L^s(\mathbb{R}^N)$, $2 < s < 2^*$. 取固定的大 R , 由 (F0)、(F1) 和 (7) 得出与 $\Phi(u_n) \rightarrow b$ 矛盾的估计。因此存在 $k_n \in \mathbb{Z}^N$ 使平移后的 $w_n(x) = v_n(x + k_n)$ 在一个固定球内有正的 L^2 质量。周期性保证能量不变, 取极限得 $w \neq 0$. 再由 (SQ) 和 Fatou 引理, $F(x + k_n, u_n(x + k_n))/u_n(x + k_n)^2 \rightarrow +\infty$ 在正测度集上成立, 于是 $\Phi(u_n)/\|u_n\|^2 \rightarrow -\infty$, 矛盾。□

引理 3.5 (径向投影与达到性). 在 $(V0)$ 、 $(V1)$ 、 $(F0)$ 、 $(F1)$ 、 (Ne) 、 (SQ) 下, 对每个 $u \neq 0$ 存在唯一 $t(u) > 0$ 使 $t(u)u \in \mathcal{N}$; 并且 $b = \inf_{\mathcal{N}} \Phi$ 在 $\mathcal{N}$ 上达到。

证明. 令 $\zeta(t) = \Phi(tu)$ 。由 $(F0)$ 、 $(F1)$ 、 (SQ) , $\zeta(0) = 0$, 小 $t > 0$ 时 $\zeta(t) > 0$, 大 t 时 $\zeta(t) < 0$, 故最大值点给出 $t(u)u \in \mathcal{N}$ 。若有两个临界点 t_1, t_2 , 将 (7) 分别应用于 t_1u 和 t_2u 。严格单调性 (Ne) 使积分余项在 $t \neq 1$ 时严格为正, 从而两式只能在 $t_1 = t_2$ 时同时成立。

取极小化序列 $u_n \in \mathcal{N}$ 。上一引理给出有界性, 平移后取弱极限 $\bar{u} \neq 0$ 。设 $w_n = u_n - \bar{u}$, 利用 Brezis–Lieb 型分裂,

$$\Phi(u_n) = \Phi(\bar{u}) + \Phi(w_n) + o(1), \quad \langle \Phi'(u_n), u_n \rangle = \langle \Phi'(\bar{u}), \bar{u} \rangle + \langle \Phi'(w_n), w_n \rangle + o(1).$$

对 w_n 作径向投影并结合 (WN) 的积分余项, 得到 $\Phi(\bar{u}) \geq b$; 另一方面 $\bar{u}$ 的投影属于 $\mathcal{N}$, 故 $\Phi(\bar{u}) \leq b$ 。因此 $\Phi(\bar{u}) = b$ 。□

定理 3.6. 在 $(V0)$ 、 $(V1)$ 、 $(F0)$ 、 $(F1)$ 、 $(F2)$ 、 (SQ) 下, (1) 存在解 $\bar{u} \in E$ 满足

$$\Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{N}} \Phi > 0.$$

若把 $(F2)$ 减弱为 (Ne) , 则仍有同样结论; 若只需 $(F0')$ (f'_t 为 Carathéodory 函数并满足 $|f'_t(x, t)| \leq C_0(1 + |t|^{p-2})$), 结论仍由 Li–Wang–Zeng 的论证成立。

4 广义 Nehari 流形方法: 强不定问题

4.1 谱分解与 Nehari–Pankov 集

当算子 $-\Delta + V$ 的谱同时穿过零点时, 能量泛函在正、负方向上都可能无界。相应的谱隙假设为

$$\sup[\sigma(-\Delta + V) \cap (-\infty, 0)] < 0 < \inf[\sigma(-\Delta + V) \cap (0, \infty)]. \quad (8)$$

记 $\mathcal{A} = -\Delta + V$ 。它在 $L^2(\mathbb{R}^N)$ 上自伴, 定义域为 $H^2(\mathbb{R}^N)$ 。设 $\{\mathcal{E}(\lambda)\}$ 为谱族, 令

$$|\mathcal{A}| = \int_{-\infty}^{\infty} |\lambda| d\mathcal{E}(\lambda), \quad |\mathcal{A}|^{1/2} = \int_{-\infty}^{\infty} |\lambda|^{1/2} d\mathcal{E}(\lambda).$$

取

$$E = \mathfrak{D}(|\mathcal{A}|^{1/2}), \quad E^- := \mathcal{E}(0-)E, \quad E^+ := [I - \mathcal{E}(0)]E.$$

则

$$E = E^- \oplus E^+, \quad u = u^- + u^+,$$

且在内积

$$(u, v) = (|\mathcal{A}|^{1/2}u, |\mathcal{A}|^{1/2}v)_{L^2}$$

下两子空间正交。定义 $\|u\| = (u, u)^{1/2}$, 它与 H^1 范数等价。令

$$\Pi_0^+ = \inf[\sigma(\mathcal{A}) \cap (0, \infty)], \quad \Pi_0^- = -\sup[\sigma(\mathcal{A}) \cap (-\infty, 0)],$$

则

$$\|u\|^\pm \geq \Pi_0^\pm \|u^\pm\|_2^2.$$

对 $u = u^- + u^+$, 二次型满足

$$\int_{\mathbb{R}^N} (\nabla u \cdot \nabla v + Vuv) dx = (u^+, v^+) - (u^-, v^-).$$

于是

$$\Phi(u) = \frac{1}{2}(\|u^+\|^2 - \|u^-\|^2) - \int_{\mathbb{R}^N} F(x, u) dx, \quad (9)$$

$$\langle \Phi'(u), v \rangle = (u^+, v^+) - (u^-, v^-) - \int_{\mathbb{R}^N} f(x, u)v dx. \quad (10)$$

普通 Nehari 集仍为

$$\mathcal{N} = \{u \in E \setminus \{0\} : \langle \Phi'(u), u \rangle = 0\},$$

但当 $\dim E^- = \infty$ 时, $\inf_{\mathcal{N}} \Phi$ 可能等于零。原因是负方向可以抵消正方向的二次能量, 而普通 Nehari 约束没有控制每个负方向。

因此定义 Nehari–Pankov 集

$$\mathcal{M} = \{u \in E \setminus E^- : \langle \Phi'(u), u \rangle = 0, \quad \langle \Phi'(u), w \rangle = 0 \quad (w \in E^-)\}. \quad (11)$$

它要求能量在 $E^- \oplus \mathbb{R}u^+$ 上同时对径向方向和所有负方向取临界值。

若定义

$$\mathcal{F}(x, t) := \frac{1}{2}tf(x, t) - F(x, t),$$

则

$$\Phi(u) - \frac{1}{2}\langle \Phi'(u), u \rangle = \int_{\mathbb{R}^N} \mathcal{F}(x, u) dx. \quad (12)$$

因此只要

$$(CS) \quad \mathcal{F}(x, t) \geq 0,$$

就有 $\Phi|_{\mathcal{N}} \geq 0$; 在 (F2) 或 (Ne) 下通常可以改进为 $\inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0$ 。

4.2 Pankov 定理与约化方法

Pankov 的结果是: 若 (V0)、(V2)、(F0)、(F1)、(F2)、(SQ) 成立, 则存在 $u_0 \in E$ 使

$$\Phi(u_0) = \inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0, \quad \Phi'(u_0) = 0.$$

Szulkin–Weth 将 (F2) 减弱为 (Ne), 并使用下述约化。

对 $u \in E \setminus E^-$, 定义

$$E(u) := E^- \oplus \mathbb{R}u = E^- \oplus \mathbb{R}u^+, \quad \widehat{E}(u) := E^- \oplus \mathbb{R}^+u.$$

关键事实是:

1. 对每个 $u \notin E^-$, $\mathcal{M} \cap \widehat{E}(u)$ 恰有一点, 记为 $\widehat{m}(u)$, 并且它是 $\Phi|_{\widehat{E}(u)}$ 的唯一全局最大点;
2. 映射 $\widehat{m} : E^+ \setminus \{0\} \rightarrow \mathcal{M}$ 连续, 且

$$\widehat{\Psi}(u) := \Phi(\widehat{m}(u))$$

属于 $C^1(E^+ \setminus \{0\}, \mathbb{R})$;

3. 在单位球面 $S^+ = \{w \in E^+ : \|w\| = 1\}$ 上极小化 $\widehat{\Psi}$, 等价于在 $\mathcal{M}$ 上极小化 Φ 。

为说明唯一最大点, 使用 (Ne) 可得: 对 $u \in \mathcal{M}$ 、 $t \geq 0$ 、 $w \in E^-$, 只要 $(t, w) \neq (1, 0)$, 就有

$$\Phi(u) > \Phi(tu + w). \quad (13)$$

在证明中令

$$B(u, v) = \int_{\mathbb{R}^N} (\nabla u \cdot \nabla v + Vuv) dx = (u^+, v^+) - (u^-, v^-),$$

并将 $\Phi(u) - \Phi(tu + w)$ 化为一个二次型差与非线性积分差。(Ne) 保证积分差严格为正, 负子空间的二次项则提供严格的凹性。

引理 4.1. 在 (V0)、(V2)、(F0)、(F1)、(Ne)、(SQ) 下, 存在 $\rho > 0$ 使

$$\kappa := \inf\{\Phi(u) : u \in E^+, \|u\| = \rho\} > 0,$$

并且若 $m = \inf_{\mathcal{M}} \Phi$, 则

$$m \geq \kappa > 0, \text{ 且 } \|u^+\| \geq \max\{\|u^-\|, \sqrt{2m}\}, \quad u \in \mathcal{M}.$$

引理 4.2. 若 $\mathcal{V} \subset E^+ \setminus \{0\}$ 紧, 则存在 $R > 0$ 使

$$\Phi(v) \leq 0, \text{ 且 } v \in E(u) \setminus B_R(0), \quad u \in \mathcal{V}.$$

因此每个半空间 $\widehat{E}(u)$ 上的能量最大值都能在有限球内达到。

引理 4.3. 映射 $u \mapsto \widehat{m}(u)$ 连续, 并且

$$\langle \widehat{\Psi}'(u), v \rangle = \frac{\|\widehat{m}(u)^+\|}{\|u\|} \langle \Phi'(\widehat{m}(u)), v \rangle, \text{ 且 } u, v \in E^+, u \neq 0.$$

令 $\psi(u) = \|u\|^2 - 1$, 则 $S^+ = \psi^{-1}(0)$,

$$T_w S^+ = \{v \in E^+ : (w, v) = 0\}, \text{ 且 } E^+ = \mathbb{R}w \oplus T_w S^+.$$

由上一导数公式和 $\Phi'(\widehat{m}(w))$ 在 $E(w)$ 上为零, 有

$$\left\| (\widehat{\Psi}|_{S^+})'(w) \right\|_* = \|\widehat{m}(w)^+\| \|\Phi'(\widehat{m}(w))\|.$$

流形上的 Ekeland 原理于是给出 $w_n \in S^+$, 满足

$$\widehat{\Psi}(w_n) \rightarrow \inf_{S^+} \widehat{\Psi}, \text{ 且 } \left\| (\widehat{\Psi}|_{S^+})'(w_n) \right\|_* \rightarrow 0.$$

令 $u_n = \widehat{m}(w_n)$, 便得到

$$\Phi(u_n) \rightarrow \inf_{\mathcal{M}} \Phi, \text{ 且 } \Phi'(u_n) \rightarrow 0.$$

周期平移和集中紧性排除 $u_n \rightarrow 0$, 从而其弱极限是 Nehari–Pankov 型基态解。

定理 4.4 (Szulkin–Weth). 在 $(V0)$ 、 $(V2)$ 、 $(F0)$ 、 $(F1)$ 、 (Ne) 、 (SQ) 下, (1) 存在 $\bar{u} \in E$ 满足

$$\Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0, \quad \Phi'(\bar{u}) = 0.$$

5 非 Nehari 流形方法

5.1 正定情形：流形外的山路序列

先给出不把 Ekeland 原理施加到 $\mathcal{N}$ 上的抽象结果。

定理 5.1. 设 E 是实 Hilbert 空间, $\varphi \in C^1(E, \mathbb{R})$, $\varphi(0) = 0$, 并满足:

- (i) 存在 $r > 0$, $\kappa := \inf_{\|u\|=r} \varphi(u) > 0$;
- (ii) $\varphi(u) \rightarrow -\infty$ 当 $\|u\| \rightarrow \infty$;
- (iii) $\varphi(u) \geq \varphi(tu)$, $u \in \mathcal{N}$, $t \geq 0$ 。

则存在 $c_* \in [\kappa, b]$ 和 Cerami 序列 $u_n \in E$, 其中 $b = \inf_{\mathcal{N}} \varphi$, 且

$$\varphi(u_n) \rightarrow c_*, \quad \|\varphi'(u_n)\| (1 + \|u_n\|) \rightarrow 0.$$

证明. 取 $v_k \in \mathcal{N}$ 使 $b \leq \varphi(v_k) < b + 1/k$, 再由 (ii) 取 $t_k > 0$ 使 $\varphi(t_k v_k) \leq 0$. 连接 0 与 $e_k = t_k v_k$, 由山路引理得到序列 $u_{k,n}$, 能级 $c_k \in [\kappa, \sup_{0 \leq t \leq t_k} \varphi(tv_k)]$, 且

$$\varphi(u_{k,n}) \rightarrow c_k, \quad \|\varphi'(u_{k,n})\| (1 + \|u_{k,n}\|) \rightarrow 0.$$

由 (iii), $\varphi(v_k) = \sup_{0 \leq t \leq t_k} \varphi(tv_k)$, 故 $c_k < b + 1/k$. 对每个 k 选 n_k 足够大并令 $u_k = u_{k,n_k}$, 再取子列即可. $\square$

若再假设

- (iv) 对每个 $u \neq 0$ 存在唯一 $t_u > 0$ 使 $t_u u \in \mathcal{N}$;
- (v) $\varphi(u) \geq \frac{1}{2} \langle \varphi'(u), u \rangle$.

则山路能级等于 b . 事实上令

$$b_1 := \inf_{u \neq 0} \max_{t \geq 0} \varphi(tu),$$

由唯一径向交点和 (iii) 得 $b = b_1$. 任一路径从 0 到负能量点都必须穿过 $\mathcal{N}$, 所以山路极小极大值 c 满足 $c \geq b$; 反向由径向路径得 $c \leq b$.

5.2 正定 Schrödinger 方程的应用

在 (V0)、(V1)、(F0)、(F1)、(SQ)、(WN) 下, (F0)、(F1) 给出小球面上的正能垒, (SQ) 给出大半径上的负能量; (7) 给出径向最大值。因此上述抽象定理产生能级 c_* 的 Cerami 序列。用第二章中同样的集中紧性和平移论证可证明序列有界, 且其极限 $\bar{u} \neq 0$ 满足

$$\Phi'(\bar{u}) = 0, \quad \text{quad} \Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{N}} \Phi > 0.$$

定理 5.2 (非 Nehari 的正定结果). 在 (V0)、(V1)、(F0)、(F1)、(SQ)、(WN) 下, (1) 有 Nehari 型基态解。证明只需在流形外构造 Cerami 序列, 再利用

$$b \geq c_* \geq \Phi(\bar{u}) \geq b$$

闭合能级链。

5.3 强不定情形: 连接定理

设 $E = E^- \oplus E^+$, 并可写

$$\varphi(u) = \frac{1}{2}(\|u^+\|^2 - \|u^-\|^2) - \Psi(u), \quad u = u^- + u^+,$$

其中 $\Psi \in C^1(E, \mathbb{R})$ 满足:

- (i) $\Psi \geq 0$ 、下方有界、弱序列下半连续;
- (ii) Ψ' 弱序列连续;
- (iii) 存在 $\rho > 0$ 使 $\kappa := \inf\{\varphi(u) : u \in E^+, \|u\| = \rho\} > 0$;
- (iv) 对每个 $e \in E^+$ 、 $\|e\| = 1$, 存在 $r_e > \rho$, 使 $\sup \varphi(\partial Q_{e,r}) < \kappa$, $r \geq r_e$, 其中

$$Q_{e,r} = \{v + se : v \in E^-, s \geq 0, \|v + se\| \leq r\};$$

- (v) $\varphi(u) \geq \varphi(tu + w)$, $u \in \mathcal{M}$, $t \geq 0$, $w \in E^-$ 。

则连接定理产生 $c_* \in [\kappa, m]$ 的 Cerami 序列, 其中 $m = \inf_{\mathcal{M}} \varphi$ 。

下面的基本不等式是证明 (v) 的核心。若 $h(x, t)$ 关于 t 非递减且 $h(x, 0) = 0$, 则对任意 $t \geq 0$ 和 $\tau, \sigma \in \mathbb{R}$,

$$\left(\frac{1-t^2}{2}\tau - t\sigma\right)h(x, \tau)|\tau| \geq \int_{t\tau+\sigma}^{\tau} h(x, s)|s|ds. \quad (14)$$

把四种端点相对位置 $0 \leq t\tau + \sigma \leq \tau$ 、 $t\tau + \sigma \leq 0 \leq \tau$ 、 $\tau \leq t\tau + \sigma$ 和 $\tau \leq 0 \leq t\tau + \sigma$ 分别代入, 均由 $sh(x, s) \geq 0$ 得到 (14)。

对 $b(u, v) = \int(\nabla u \cdot \nabla v + Vuv)$, 代入 $h = f$ 和 $tu + w$, 得到

$$\Phi(u) \geq \Phi(tu + w) + \frac{1}{2}\|w\|^2 + \frac{1-t^2}{2}\langle \Phi'(u), u \rangle - t\langle \Phi'(u), w \rangle. \quad (15)$$

若 $u \in \mathcal{M}$, 右端的最后两项为零, 故

$$\Phi(u) \geq \Phi(tu + w) + \frac{1}{2} \|w\|^2.$$

这既给出 Nehari–Pankov 集上的最大性, 也保证连接构造的能级不超过 m 。

定理 5.3. 在 $(V0)$ 、 $(V2)$ 、 $(F0)$ 、 $(F1)$ 、 (SQ) 、 (WN) 下, 强不定方程 (1) 存在 $u_0 \in E$ 使

$$\Phi(u_0) = \inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0, \quad \Phi'(u_0) = 0.$$

6 局部超二次条件

6.1 从全局超二次到局部超二次

经典的 Ambrosetti–Rabinowitz 条件为

$$(AR) \quad \exists \mu > 2: \quad 0 < \mu F(x, t) \leq t f(x, t), \quad t \neq 0,$$

并通常要求 $\inf_x F(x, 1) > 0$ 。它既给出山路几何, 也能证明 Palais–Smale 序列有界, 但对 f 在无穷远处的增长施加了过强限制。

常见的较弱条件包括:

(SL) $f(x, t)/|t| \rightarrow \infty$, $|t| \rightarrow \infty$, 关于 x 一致;

(SQ) $F(x, t)/|t|^2 \rightarrow \infty$, 关于 x 一致;

(JJ) 存在 $\theta \geq 1$, 使 $\theta \mathcal{F}(x, t) \geq \mathcal{F}(x, st)$, $s \in [0, 1]$;

(DL) $\mathcal{F}(x, t) > 0$ ($t \neq 0$), 且存在 $c_0, R_0 > 0$ 、 $\kappa > \max\{1, N/2\}$ 使

$$|f(x, t)|^\kappa \leq c_0 \mathcal{F}(x, t) |t|^\kappa, \quad |t| \geq R_0;$$

(Ne) $f(x, t)/|t|$ 严格递增;

(WN)

$f(x, t)/|t|$ 非递减;

(Ta) 存在 $\theta_0 \in (0, 1)$, 对 $\theta \in [0, \theta_0]$ 有

$$\frac{1 - \theta^2}{2} t f(x, t) \geq \int_{\theta t}^t f(x, s) ds;$$

(WAR)

存在 $\mu > 2$, $0 \leq \mu F(x, t) \leq t f(x, t)$;

(Ta1) $\mathcal{F}(x, t) \geq 0$, 且当 $f(x, t)/t \geq \bar{\Lambda} - \delta_0$ 时, $[f(x, t)/t]^\kappa \leq c_0 \mathcal{F}(x, t)$ 。

通常 (AR) 可被视为 (SQ) 加某种附加单调性; 单独的 (SL) 或 (SQ) 并不足以替代 (AR)。

更近的局部超二次条件为

$$(LSQ) \quad \exists G \subset \mathbb{R}^N \text{ 为域, 使 } \frac{F(x, t)}{|t|^2} \rightarrow +\infty \text{ 对几乎处处 } x \in G. \quad (16)$$

此时超二次增长只需发生在 G 内。为配合它, 使用:

(F3) $\mathcal{F}(x, t) \geq 0$, 且存在 $c_0 > 0$, $\delta_0 \in (0, \bar{\Lambda})$, $\sigma \in (0, 1)$, 使得当 $N \geq 3$ 时

$$\frac{f(x, t)}{t} \geq \bar{\Lambda} - \delta_0 \implies \left[\frac{|f(x, t)|}{|t|^\sigma} \right]^{\frac{2N}{2N - (1+\sigma)(N-2)}} \leq c_0 \mathcal{F}(x, t),$$

$N = 1, 2$ 时相应指数取某个 $\kappa \in (1, 2/(1 - \sigma)]$;

(F4) 同样的估计只要求 $|t| \geq R_0$;

(F5) $f(x, -t) = -f(x, t)$;

(F6) $\mathcal{F} \geq 0$ 且 $F(x, t) \leq (1/2 - 1/(c|t|^\nu))tf(x, t)$, 其中 $\nu < 2$ ($N = 1, 2$) 或 $\nu < N + p - pN/2$ ($N \geq 3$);

(F7) 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使 $|t|^\nu F(x, |t|^{-\nu/2}u) \leq \theta F(x, t)$ 。

(F3) 与 (F4) 和 Ding-Lee 条件相近但互补: 若 $\mathcal{F} > 0$, (F4) 可推出 (DL); 反之若 $\mathcal{F}$ 有幂次下界, (DL) 可推出某个 (F4)。由 (F1) 和 (SQ),

$$\frac{F(x, t)}{t^2} = 2 \int_0^t \frac{\mathcal{F}(x, s)}{s^3} ds \quad (\text{正、负无穷方向分别理解}),$$

这解释了为何对 $\mathcal{F}$ 施加局部条件是自然的。

6.2 两个局部超二次例子

例 6.1. 设 $N \geq 3$, 令

$$F(x, t) = [\sin(2\pi x_1) + |\sin(2\pi x_1)|]t^2 \ln(1 + t^2).$$

则

$$\begin{aligned} f(x, t) &= [\sin(2\pi x_1) + |\sin(2\pi x_1)|] \left[2t \ln(1 + t^2) + \frac{2t^3}{1 + t^2} \right], \\ \mathcal{F}(x, t) &= \frac{[\sin(2\pi x_1) + |\sin(2\pi x_1)|]t^4}{1 + t^2} \geq 0. \end{aligned}$$

它满足 (F0)–(F5) 和 (LSQ), 其中 $G = (1/8, 3/8) \times \mathbb{R}^{N-1}$, 但不满足 (AR)、(SQ) 或 (DL)。

例 6.2. 设 $J \subset \mathbb{R}^N$ 为闭集, $\alpha \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, 且 $\alpha = 0$ 在 J 上, 在 $\mathbb{R}^N \setminus J$ 上取值于 $(0, 4/(N - 2))$ 。令

$$F(x, t) = |t|^{2+\alpha(x)} \left[1 - \frac{1}{\ln(e + t^2)} \right].$$

直接求导得到

$$\begin{aligned} f(x, t) &= [2 + \alpha(x)]|t|^{\alpha(x)}t \left[1 - \frac{1}{\ln(e + t^2)} \right] \\ &\quad + \frac{2|t|^{2+\alpha(x)}t}{(e + t^2)[\ln(e + t^2)]^2}, \\ \mathcal{F}(x, t) &= \frac{\alpha(x)}{2}|t|^{2+\alpha(x)} \left[1 - \frac{1}{\ln(e + t^2)} \right] \frac{|t|^{4+\alpha(x)}}{(e + t^2)[\ln(e + t^2)]^2} \geq 0. \end{aligned}$$

它满足 (F0)–(F5) 和 (LSQ), 其中 $G \subset \bar{G} \subset \mathbb{R}^N \setminus J$, 但不满足 (AR)、(SQ) 或 (DL). 在 J 上 f 是渐近线性的, 在其补集上是超线性的.

6.3 非平凡解与基态解

在强不定情形, 局部条件带来一个技术障碍: 即使 $e \in C_0^\infty(G)$, 其正谱投影 e^+ 也未必支撑在 G 内; 不能直接断言 $(w + se)|_G \neq 0$. 解决办法是先选 $e \in C_0^\infty(G, \mathbb{R}^+)$, 使

$$\int_G (|\nabla e|^2 + Ve^2) dx \geq 1,$$

从而 $e^+ \neq 0$. 若 $(w + se^+)|_G = 0$, 正交分解和上式会给出

$$\|v^- - \bar{t}e^-\|^2 + \bar{t}^2 \int_G (|\nabla e|^2 + Ve^2) dx \leq 0,$$

与 $\bar{t} \neq 0$ 矛盾. 于是可以在 G 上应用 (LSQ) 和 Fatou 引理, 得到连接集边界上的负能量.

定理 6.3. 在 (V0)、(V2)、(F0)、(F1)、(F3)、(LSQ) 下, 存在非零临界点

$$\bar{u} \in E \setminus \{0\}, \quad \Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{K}} \Phi > 0.$$

若再满足 (F5), 则存在无穷多个几何不同的解对 $\pm u$.

证明分三步:

1. 小球面上的正能垒来自 (F0)、(F1); 利用紧支撑的 e 和 (LSQ) 得到 $Q = \{w + se^+ : w \in E^-, s \geq 0, \|w + se^+\| \leq r_0\}$ 的边界满足 $\sup_{\partial Q} \Phi \leq 0$;
2. 连接定理给出 Cerami 序列 u_n , 并用 (F3)、Hölder 不等式和 (12) 证明其有界;
3. 周期平移排除消失, 弱极限 $\bar{u} \neq 0$. 测试方程得到 $\Phi'(\bar{u}) = 0$, 再由 Fatou 引理和能量差恒等式得到 $\Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{K}} \Phi$.

在只满足 (F4)、(WN)、(LSQ) 时, 同样的技术结合广义 Nehari 集给出

$$\Phi(\bar{u}) = \inf_{\mathcal{M}} \Phi > 0.$$

这正是非 Nehari 方法在局部超二次条件下的 Nehari–Pankov 型结论.

6.4 Nehari–Pankov 基态的摄动构造

为处理 (F4) 的渐近估计, 取 $\varepsilon \geq 0$, 定义

$$I_\varepsilon(u) = \Phi(u) - \varepsilon \int_{\mathbb{R}^N} |u|^p dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + Vu^2) dx - \int_{\mathbb{R}^N} F_\varepsilon(x, u) dx,$$

其中 $F_\varepsilon(x, u) = F(x, u) + \varepsilon|u|^p$. 令

$$\mathcal{M}_\varepsilon = \{u \in E \setminus E^- : \langle I'_\varepsilon(u), u \rangle = 0, \quad \langle I'_\varepsilon(u), w \rangle = 0 \ (w \in E^-)\}, \quad m_\varepsilon = \inf_{\mathcal{M}_\varepsilon} I_\varepsilon.$$

对 $\varepsilon \in (0, 1]$, 前面的强不定结论给出

$$I_\varepsilon(u_\varepsilon) = m_\varepsilon, \quad I'_\varepsilon(u_\varepsilon) = 0.$$

取 $\varepsilon_n \downarrow 0$, 可证明

$$m_{\varepsilon_n} \rightarrow \bar{m} \in [\hat{\kappa}, c^*].$$

若 $\|u_{\varepsilon_n}\| \rightarrow \infty$, 归一化后分为消失和集中两种情形. 消失导致与固定 R 的能量下界矛盾; 集中时用周期平移和 (F4) 得到非零极限 $\tilde{u}$, 再测试归一化方程得到

$$(-\Delta + V)\tilde{u} = 0.$$

但周期算子在谱隙假设下没有这样的 L^2 特征函数, 矛盾. 因此 $\{u_{\varepsilon_n}\}$ 有界.

平移后取非零极限 $\bar{u}$, 有

$$\Phi'(\bar{u}) = 0, \quad \bar{m} \geq \Phi(\bar{u}) \geq m_0 := \inf_{\mathcal{M}} \Phi.$$

另一方面, 对任意 $v_\varepsilon \in \mathcal{M}$ 作小扰动投影到 $\mathcal{M}_{\varepsilon_n}$, 得到 $\bar{m} \leq m_0 + \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得

$$\bar{m} = m_0 = \Phi(\bar{u}).$$

6.5 无穷多解

若满足奇性 (F5), 则 Φ 是偶泛函. 设

$$\mathcal{K}_c = \{u \in \mathcal{K} : \Phi(u) = c\}, \quad \Phi_a^b = \{u \in E : a \leq \Phi(u) \leq b\}.$$

利用周期平移轨道

$$\mathcal{O}(u) = \{k * u : k \in \mathbb{Z}^N\},$$

可从每个轨道选一个代表, 组成对称集合 $\mathcal{F} = -\mathcal{F}$. 若其有限, 定义

$$\mathcal{F}_c = \left\{ \sum_{i=1}^j (a_i * u_i) : 1 \leq j \leq \left\lceil \frac{c}{c_0} \right\rceil, \ a_i \in \mathbb{Z}^N, \ u_i \in \mathcal{F} \right\}.$$

关键的九步论证如下:

- 步骤 1. 证明 $\inf_{u \in \mathcal{K}} \|u\| > 0$ 且 $c_0 = \inf_{u \in \mathcal{K}} \Phi(u) > 0$;
- 步骤 2. 证明不同的多峰组合在 $\mathcal{F}_c$ 中具有正的最小距离 κ_c ;
- 步骤 3. 对任意能级 c 的 Cerami 序列, 建立剖分: 它要么趋于零, 要么分裂为至多 $[c/c_0]$ 个相互远离的临界点平移之和;
- 步骤 4. 构造流 $\eta(t, u)$, 把非临界点沿负梯度方向推向较低能量;
- 步骤 5. 若 $\mathcal{K}_c = \emptyset$, 流在有限时间内越过 $c - \varepsilon$;
- 步骤 6. 得到从 $\Phi^{c+\varepsilon} \setminus U_\delta(\mathcal{F}_c)$ 到 $\Phi^{c-\varepsilon}$ 的奇连续映射;
- 步骤 7. 证明该映射不改变对称性;
- 步骤 8. 计算 Krasnosel'skii genus: $\gamma(U_\delta(\mathcal{F}_c)) = 1$;
- 步骤 9. 令

$$c_k = \inf\{c \geq c_0 : \gamma(\Phi^c) \geq k\},$$

则 $\mathcal{K}_{c_k} \neq \emptyset$ 且 $c_k < c_{k+1}$ 。

因此得到无穷多个几何不同的解对 $\pm u$ 。

7 结语与参考文献

本文的逻辑链可以概括为: Ekeland 原理提供极小化序列; 经典 Nehari 方法把全空间问题降到径向约束; 强不定情形用 Nehari–Pankov 集消除负谱方向; 非 Nehari 方法则在约束集外直接构造不高于约束极小值的 Cerami 序列; 最后, 局部超二次条件把上述方法推广到非线性只在一个子域上超二次的情形。

参考文献

- [1] Z. Nehari, classical papers on the Nehari manifold method, *Acta Math.* and *Trans. Amer. Math. Soc.*, 1960.
- [2] A. Pankov, Periodic nonlinear Schrödinger equation with application to photonic crystals, *Milan J. Math.* 73 (2005), 259–287.
- [3] A. Szulkin and T. Weth, Ground state solutions for some indefinite variational problems, *J. Funct. Anal.* 257 (2009), 3802–3822.
- [4] X. H. Tang, Non-Nehari manifold methods for elliptic problems, *Sci. China Math.* 58 (2015).

- [5] X. H. Tang and S. T. Chen, Ground state solutions for periodic Schrödinger equations, *Discrete Contin. Dyn. Syst.* 37 (2017), 4973–5002.
- [6] X. H. Tang and S. T. Chen, Variational methods under weak monotonicity, *Calc. Var. Partial Differential Equations* 56 (2017), 110–134.
- [7] Y. Q. Li, Z. Q. Wang and J. Zeng, Ground states of nonlinear Schrödinger equations with potentials, *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 23 (2006), 829–837.
- [8] L. Jeanjean, On the existence of bounded Palais–Smale sequences and application to a Landesman–Lazer type problem, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A*, 1999.
- [9] Y. Ding and Y. Lee, Existence and multiplicity under a weak superlinear condition, *J. Differential Equations*, 2006.
- [10] X. H. Tang, A weaker super-quadratic condition and applications, *Adv. Nonlinear Stud.*, 2014.
- [11] X. H. Tang, Local super-quadratic conditions for Schrödinger equations, *Commun. Math. Biol.*, 2017.
- [12] X. H. Tang, S. Lin and J. Yu, Local super-quadratic Schrödinger equations, *J. Dyn. Differential Equations*, 2019.
- [13] X. H. Tang, S. T. Chen, S. Lin and J. Yu, Localized super-quadratic problems, *J. Differential Equations*, 2020.
- [14] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. IV*, Theorem XIII.47.